

可重构月球科研站

自主对接母港方案与验证路线 V5 2026 年 9 月 7 日

本方案面向月面科研设施的任务重组，采用中央气密核心与六方向悬臂泊位组成的五层母港。24 个双层功能舱平时落座承重，后端与环廊气密对接；需要换位时先隔离并断接，由自身推进器退出母港，在外围空域完成转向和跨层，再进入目标泊位。

V5 保留科研协作、维修隔离、扩建调度和可复查记录，将迁移方式更新为推进器自由搬运。固定基础集中在核心、环廊和承重泊位，整体轮廓通过层间收分、悬臂长度差异与房间功能形成层次。

确定的空间参数

项目	设定	含义
容量	5 层 × 6 个径向泊位 = 30 泊位	24 个功能舱，初始空位 6 个，占 20%；一次只迁移一个舱。
初始分布	L1 至 L5 依次为 6 6 6 4 2 舱	预留位集中在 L4 与 L5，支持上层功能扩展。
功能舱外形	9.2 m × 7.8 m × 8.4 m	依次为宽、高、深，按双层舱表达；实际净面积另行扣除墙体及设备。
层距与标高	层距 10.8 m	舱底标高 3.4、14.2、25.0、35.8、46.6 m。
母港径向尺度	基础中心半径 24.8 至 20.8 m	各层基础半径每层收缩 1 m，并叠加方向偏移；精确坐标由仿真配置定义。
通行与飞行	环廊半径 9.2 m 外围路径半径 44 m	人员沿环廊与中央电梯通行；舱体迁移先退出到外围空域。

概念尺度与实现边界

场景按 1 单位等于 0.1 m 换算。舱体外轮廓单层投影约 77.3 m²，双层合计约 154.6 m²；这些仅是外包络面积，不作为可使用面积或人员容量。门、楼梯、设备与人物参照用于建立可读尺度，载人迁移尚未得到验证。

本版提供路径、占位、通行关系和对接时序的参数化演示。推进力、推进剂、喷流、密封和承载需逐项形成工程证据；精细画面及顺畅动画不能替代上述验证。

一 母港组织与人员通行

落座后由母港承担长期载荷

中央核心支撑五层环廊，每层向六个方向伸出悬臂承重泊位。功能舱正面朝向母港外侧，后端连接固定通道。底部支座和机械锁定装置承受停靠载荷，后端接口负责通行与服务连接，避免把气密密封圈画成唯一承重构件。

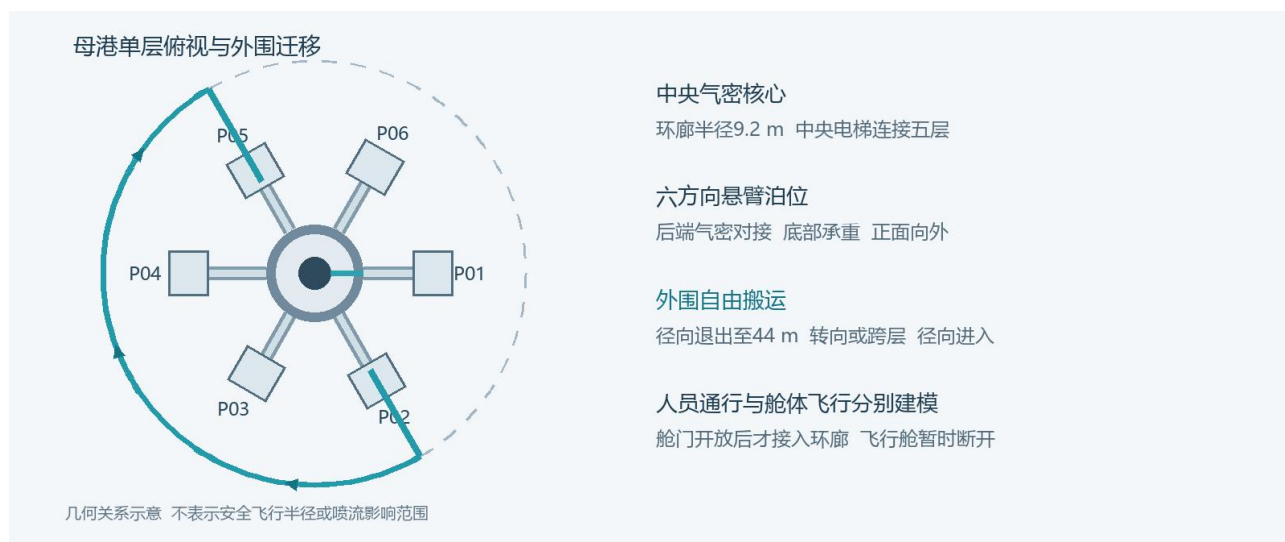


图 1 母港通行与舱体自由搬运的几何关系

人员路径具有明确连接条件

通行图由各舱入口、径向连接通道、半径 9.2 m 的环廊和中央电梯构成。房间完成硬捕获、检漏、均压、服务恢复及开门后，入口才接入可通行图；关门隔离后的移动舱临时断开。图上路径跨层时经过中央电梯节点，不能穿过未对接的空位或沿飞行轨迹步行。

人员距离按上述图的边长累计，体现两处功能之间的几何连接长度。它不包含候梯、门禁、拥堵、步行速度、设备搬运和工作频次，不能直接解释为实际时间缩短或效率提升。后续比较需要把这些运行数据接入模型。

外部迁移路径

功能舱从原泊位沿径向退出，到达半径 44 m 的外围路径后完成转向及 Y 方向跨层，再沿目标方向径向接近。起降、转弯和接近过程均应保留连续位姿与明确朝向。该半径是展示与几何避让参数，不是已验证的月尘安全距离。

二 推进器与质量预算

悬停持续需要抵消月面重力

月面重力加速度约 1.62 m/s^2 。[1] 功能舱离开支座后，推进器的竖直推力至少要平衡重量；每增加 1 t 总质量，悬停推力需求约增加 1.62 kN 。向上加速、水平加速和姿态控制还需要额外推力，推力方向倾斜也会改变可用于抗重力的分量。

推进器产生反作用推力需要排出工质，停在空中也会持续消耗推进剂。比冲固定时，推进剂需求可由总冲量除以比冲与标准重力的乘积作一阶估算；其中标准重力用于比冲定义，不能用月面重力替换。[2] 短距离搬运仍须计入抗重力时间、接近等待、姿态控制和中止余量。

当前参数化口径

以下是一组可修改的仿真假设，未形成经验证的工程质量预算。每次转运以 45 t 总质量起算，其中包含推进剂；随本次估算消耗递减，不把 45 t 称为干质量。

参数	设定	口径
起始总质量	$45,000 \text{ kg}$	包含本次推进剂；干质量、载荷、贮箱与储量尚未分项闭合。
额定总推力	140 kN	用于和轨迹所需推力比较；具体发动机、节流及失效工况未验证。
比冲	320 s	理想等效假设；标准重力取 9.80665 m/s^2 。
重力与推力	月面重力 1.62 m/s^2	由当前质量乘轨迹平移加速度与抗重力的合向量得到所需推力。
推进剂估算	按推力和比冲随时间积分	质量随消耗下降；未计姿态控制、启动损耗、储备及具体发动机性能变化。

按这组假设，初始悬停需求约 72.9 kN ，额定总推力与初始月面重量的比值约 1.92 ，初始理想悬停推进剂流量约 23.2 kg/s 。这些是数量级核算，不能证明全部姿态下都有可用余量，也不能证明当前贮量足够。

质量预算仍需闭合

后续逐项计入壳体、楼板、舱内设备、接口、推进器、贮箱、电源、热控及推进剂，核对质心范围、连续任务消耗和中止储量。推力分配需加入方向与失效约束。当前轨迹参数化和质量积分不构成六自由度动力学、喷流 CFD、结构或热分析验证。

三 落座锁定与气密对接

舱体搬运和人员通行共用泊位，但由不同状态控制。对接过程按可见阶段逐步展开，机械锁定、气密确认和开门状态分别显示。NASA 公开空间站记录也将对接后的检漏与开门分开执行。[4] 本方案的各阶段时长及通过状态属于概念演示，尚未连接真实传感器。

顺序	动作	需要满足的工程条件
1 关门隔离	关闭舱门与母港侧隔离门，退出人员通行图	确认人员与管线已撤离断接区，保持两侧独立压力边界。
2 断接口	隔离并断开供电 数据 流体 热控连接	供电无带载拉弧，流体阀门关闭，接口状态确认。
3 解锁	推进器准备承接载荷，解除泊位约束	推力与姿态控制可用，落座载荷转移过程受控。
4 起飞与巡航	径向退出，外围转向或跨层	避开母港及其他房间，保留中止策略与推进剂。
5 接近与软捕获	减速接近，导向件接触并吸收小幅误差	相对速度与姿态在可捕获范围，避免大冲击。
6 硬捕获	落座承重，锁钩闭合，接口环压紧	支座承载和机械锁定确认后，停止持续悬停。
7 检漏与均压	先检验连接区密封，再受控均压	检漏合格；门两侧压差和温度影响符合设计条件。
8 恢复与开门	恢复服务连接，确认后打开舱门	连接状态正常，人员路径才重新开放。

让接口成为可以审查的结构

房间后端呈现对接环、软捕获导向件、硬捕获锁钩、密封区、双侧舱门和分区服务插头；底部支座标明承重点。电力、数据与流体接口采用不同的形态和标识，遮盖件在移动前收拢，不与门洞及捕获行程冲突。

散热器应与舱内热控回路对应，保留面向外部的辐射视场。折展形式、朝向、邻舱遮挡、喷流污染及移动时的运输包络需要一起核对。画面显示可识别的接口与散热构件，实际热平衡和密封性能保持待验证。

四 任务比较与手动预览

任务	本版目标	观察结果
科研协作	3 次搬运，将 R02 R03 R08 迁至 L5	所选协作关系的通行图几何距离由 164.8 m 变为 117.2 m，减少 47.6 m。
维修隔离	4 次搬运，将 R24 送至 L1 的 P04，并腾空两个相邻泊位	显示故障房间落座、邻位缓冲及剩余房间的终态。
基地扩建	2 次搬运，使 L4 房间数由 4 个增至 6 个	启用该层两个预留泊位，全站仍为 24 个房间。

科研指标为 R02 与 R03、R02 与 R08、R03 与 R08 三对房间最短通行距离之和，包含中央电梯的垂直段。须保留初态、终态及图参数。维修邻位留空是空间缓冲，不证明污染、电气或气密隔离。扩建验证已有舱重组，不表示制造或安装了新舱。

手动操作先显示意图与代价

选中房间和目标泊位后，先显示起点、目标朝向、径向退出路径、外围转向或跨层段及最后接近方向。预览同时显示目标占用、几何通行性、路径长度、Y 行程和参数化推进剂估算；不满足约束时保留清晰的失败原因。确认执行后才改变房间位置。

任务执行期间保留当前房间、阶段、连接状态与目标位置。暂停用于观察，不把暂停时的画面静止解释为真实飞行中无需推力；急停或中止的物理后果需要独立控制策略。重新开始和重放保持可识别的初态，避免把不同任务结果混合比较。

主栏播放速度

主栏提供 1×、2×、4×、8×、16×五档播放速度，默认 4×。倍速仅改变展示节奏，飞行路径、任务次序、几何距离与同一模型下的推进剂统计应保持一致。高倍速下对接流程仍须完整经过各个状态，事件记录不因跳帧遗漏。

路演时先解释任务再播放

首先说明目标房间为何需要改变位置，再预览路径与目的泊位。科研任务展示迁移前后人员路线，维修任务展示隔离边界，扩建任务展示预留容量启用。结束时核对实际泊位与气密开门状态，同时说明推进与密封属于参数化演示。

五 视觉真实感与运行流畅度

用构造细节和比例建立可信画面

整体采用月面环境、中央气密母港和向外悬臂的层级构图。房间外壳保持双层尺寸与可读门窗比例，科研、生活、设备和保障舱通过窗带、设备面、内部布置及散热器差异表达用途。人物与车辆提供尺度参照，表面板缝、加固边缘、维修盖板和端口标识服务于结构理解。

金属支座和接口环保留受控反射，舱体外壳使用细微粗糙度变化，玻璃表现局部反射和内部照明层次。月面地形、支座阴影、舱底接触暗部及边缘光建立落地关系。科技感来自层次、构造与功能反馈，推进喷焰和指示灯避免大面积过曝。

月面光照与飞行表现

日景重点读取材料和支撑，低角度主光突出层间轮廓，检修夜景保留门洞、接口及导航标记。采用小范围辉光和局部补光增强阅读，明确其展示作用。飞行时显示推力变化、朝向调整、减速接近和喷流方向；不能用地球式浓烟或持续飘浮尘雾解释月面环境。

画质设置与性能验证

方面	实施方向	检查方法
几何细节	重复泊位和部件共享几何与材质，近景保留关键接口	总览与近景均检查轮廓、穿插和细节出现时机。
阴影与反射	把高质量阴影集中在母港与活动舱，限制实时反射开销	检查接触关系、移动阴影稳定性及高光闪烁。
飞行效果	喷流粒子与灯光按活动状态更新，避免全站持续高开销	在连续飞行、近景和 16×播放下检查卡顿。
界面	人员通行、飞行预览、遥测与气密阶段按需呈现	检查中文清晰度、控件响应与信息遮挡。
测量	记录设备 浏览器 分辨率 画质及任务状态	报告帧时间和卡顿条件，不把单帧或单机结果泛化。

性能优化以可观察的卡顿和渲染成本为依据。降低不影响任务理解的远景细节，优先保留房间运动、对接状态、人员通行图和关键阴影。流畅度目标在实际路演设备上测量后确定，不填写未经测试的固定帧率承诺。

六 月尘范围与分阶段验证

外围空域仍位于月面设施附近

推进器喷流与月壤相互作用可能卷起尘土和颗粒，影响邻近设备。NASA 正在通过真空试验研究这类影响并为预测模型提供数据。[3] 母港把巡航路径移到外围，只解决一部分几何避让；近地起降、母港表面冲刷、热流与颗粒回流仍需研究。

下一步按喷口方向、推力、距地高度、月壤性质、地面处理和附近敏感设备建立影响范围。防护地坪、挡尘构件或偏转喷流属于待比较方案，须同时评价附加质量、热载荷、反射喷流和维护需求。未形成试验或仿真证据前，不以 44 m 路径半径承诺安全距离。

阶段	工作	形成的证据
1 软件几何	核对 30 泊位 24 舱 人员图 飞行包络 朝向与时序	预设及手动记录、终态核对、封闭和无路径测试。
2 地面接口台	非载人等效模型验证支座 软硬捕获 锁定和双侧门	载荷交接、相对误差、锁定重复性、检漏与均压记录。
3 动力预算	闭合干湿质量 推力分配 比冲 贮量 热控与电源	各任务用量、中止储量、失效工况和敏感性分析。
4 受控动力试验	在合适设施开展推力与姿态控制及地面约束试验	实测推力曲线、控制误差、传感器与执行器响应。
5 喷流与环境	匹配缩比条件研究真空喷流 月壤 热影响及密封污染	可追溯试验数据及经校准模型，界定适用条件。
6 系统论证	整合结构 接口 运行策略 维修与应急流程	决定是否推进更高保真样机；载人能力另行论证。

保留二维原理样机的独立价值

原 800 × 600 mm 平台和八个轻质模型验证板下 XY 磁牵引、等待位换位、定位及释放。磁头升降用于吸合与释放，模型重量由面板支撑。它能够支持共享调度的原理教学，不能证明 V5 的推进器搬运、落座冲击或气密对接。

原样机继续按实际测试记录交付；V5 作为远期自主对接架构另建验证路线。软件事件、界面状态与渲染画面不标记为硬件试验、六自由度飞行验证或安全认证。

七 路演重点与参考资料

六分钟讲述安排

时间	展示内容	讲述要点
0 至 1 分钟	母港总览与人员通行图	五层 30 泊位承载 24 舱，人员平时通过环廊与中央电梯连接。
1 至 2 分钟	手动预览与三维路径	房间径向退出，外围转向或跨层，再朝目标泊位进入。
2 至 3 分钟	科研协作任务	3 次搬运将指定房间迁至 L5，几何通行距离 164.8 m 变为 117.2 m。
3 至 4 分钟	落座 气密流程 近景接口	先落座锁定，再检漏均压，恢复连接后才开放人员通行。
4 至 5 分钟	维修或扩建与动力遥测	展示空间收益，同时说明悬停推力和推进剂代价。
5 至 6 分钟	原样机与验证路线	二维磁牵引原理与远期自主飞行分别说明，提出下一项可测的试验。

需要如实回答的问题

为什么采用推进器：它允许房间离开固定导向结构后转向和跨层，使母港轮廓更开放；代价是推进剂、飞控、热流、月尘与应急要求。是否值得采用，需要把任务收益与全系统质量及维护成本放在一起比较。

为什么能停住：飞行时由推力承担抗重力及控制需求，停靠后由悬臂支座和机械锁定承担长期载荷；气密环负责连接和密封。各自的真实能力需要独立测量。

效率提高多少：当前能说明指定通行图上的几何距离变化，以及搬运次数、路径和参数化推进代价。没有人员运行数据和硬件测时，暂不声称实际效率提升比例。

参考资料

[1] NASA Glenn Research Center Moon 月面重力背景
<https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/moon/>

[2] NASA Glenn Research Center Specific Impulse 推力 总冲量与比冲定义
<https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/specific-impulse/>

[3] NASA Begins Moon Mission Plume Surface Interaction Tests 2026 年 8 月更新
<https://www.nasa.gov/missions/artemis/nasa-begins-moon-mission-plume-surface-interaction-tests/>

[4] NASA ISS Daily Summary Report 2023 年 8 月 25 日 对接后检漏与开门记录
<https://www.nasa.gov/blogs/stationreport/2023/08/25/iss-daily-summary-report-8-25-2023/>